

Immunopathologie

Pr BOUALI YUCEF
Sce Immunologie EHU

Définition

L'immunopathologie :

L'étude des maladies provoquées par un dysfonctionnement du système immunitaire:

- ❖ Hypersensibilités
- ❖ Maladies auto-immunes
- ❖ Déficits immunitaires
- ❖ Syndromes lymphoprolifératifs (gammopathies monoclonales)

Hypersensibilités

Hypersensibilité

Ensemble des signes reproductibles , initié par l'exposition à un stimulus défini , à des doses tolérées par un sujet normal

Allergie

Réaction d'hypersensibilité initiée par des mécanismes immunologiques humoraux ou cellulaires

Hypersensibilit s

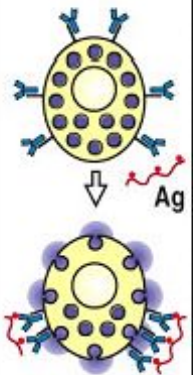
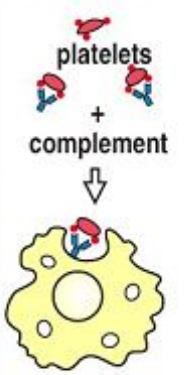
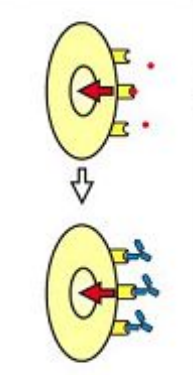
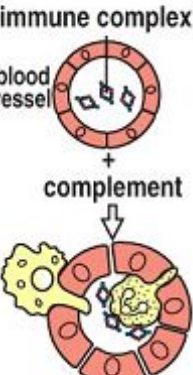
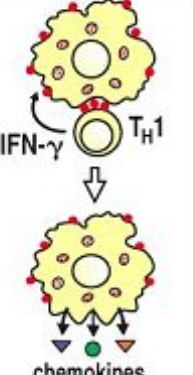
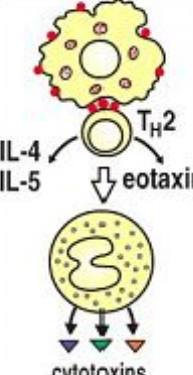
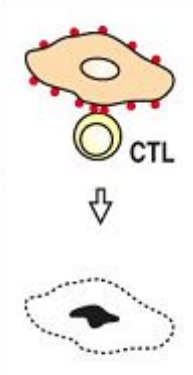
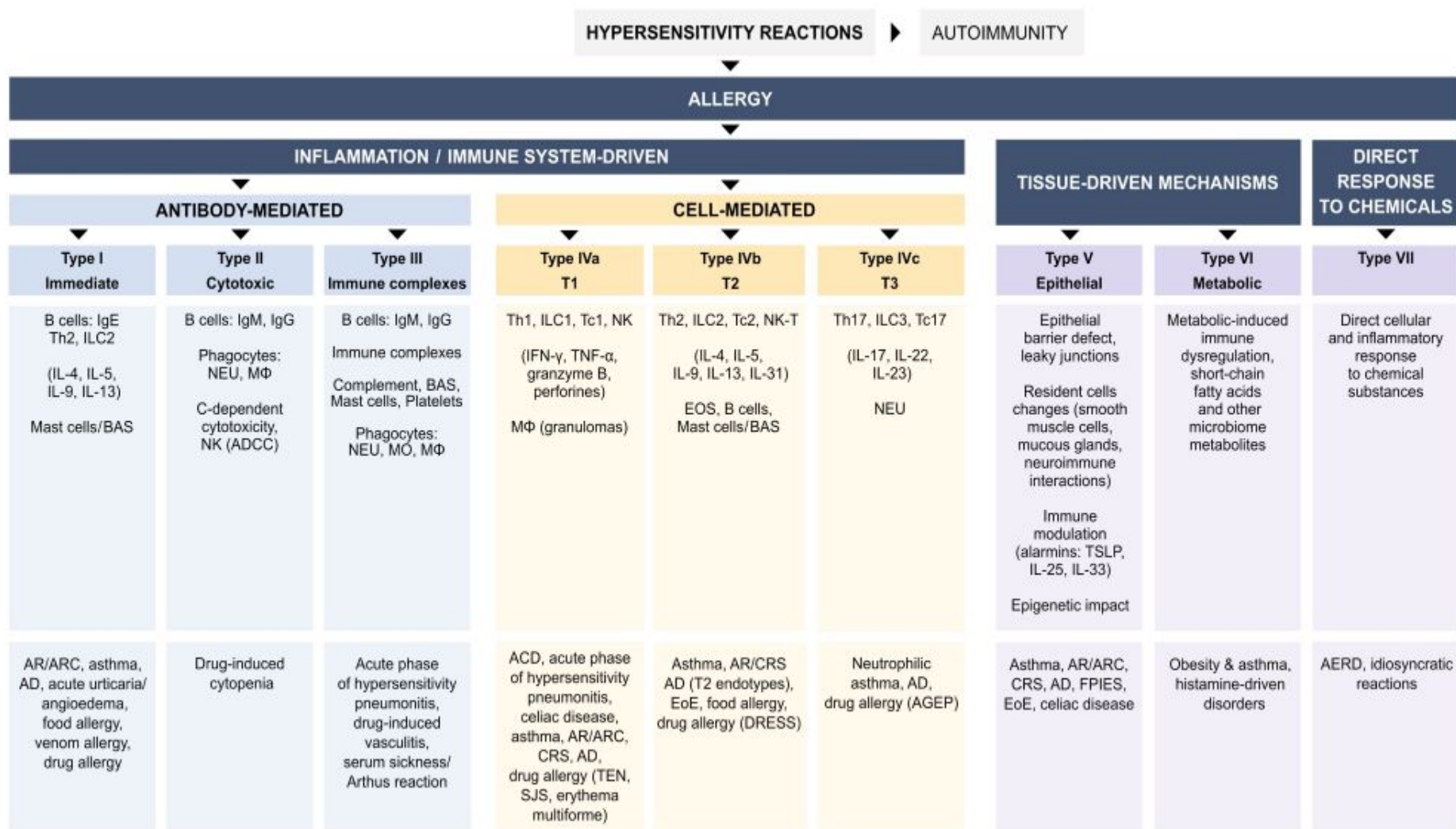
	Type I	Type II		Type III	Type IV		
Immune reactant	IgE	IgG		IgG	T _H 1 cells	T _H 2 cells	CTL
Antigen	Soluble antigen	Cell- or matrix-associated antigen	Cell-surface receptor	Soluble antigen	Soluble antigen	Soluble antigen	Cell-associated antigen
Effector mechanism	Mast-cell activation	Complement, FcR ⁺ cells (phagocytes, NK cells)	Antibody alters signaling	Complement, Phagocytes	Macrophage activation	IgE production, Eosinophil activation, Mastocytosis	Cytotoxicity
							
Example of hypersensitivity reaction	Allergic rhinitis, asthma, systemic anaphylaxis	Some drug allergies (eg, penicillin)	Chronic urticaria (antibody against FCεR1α)	Serum sickness, Arthus reaction	Contact dermatitis, tuberculin reaction	Chronic asthma, chronic allergic rhinitis	Contact dermatitis

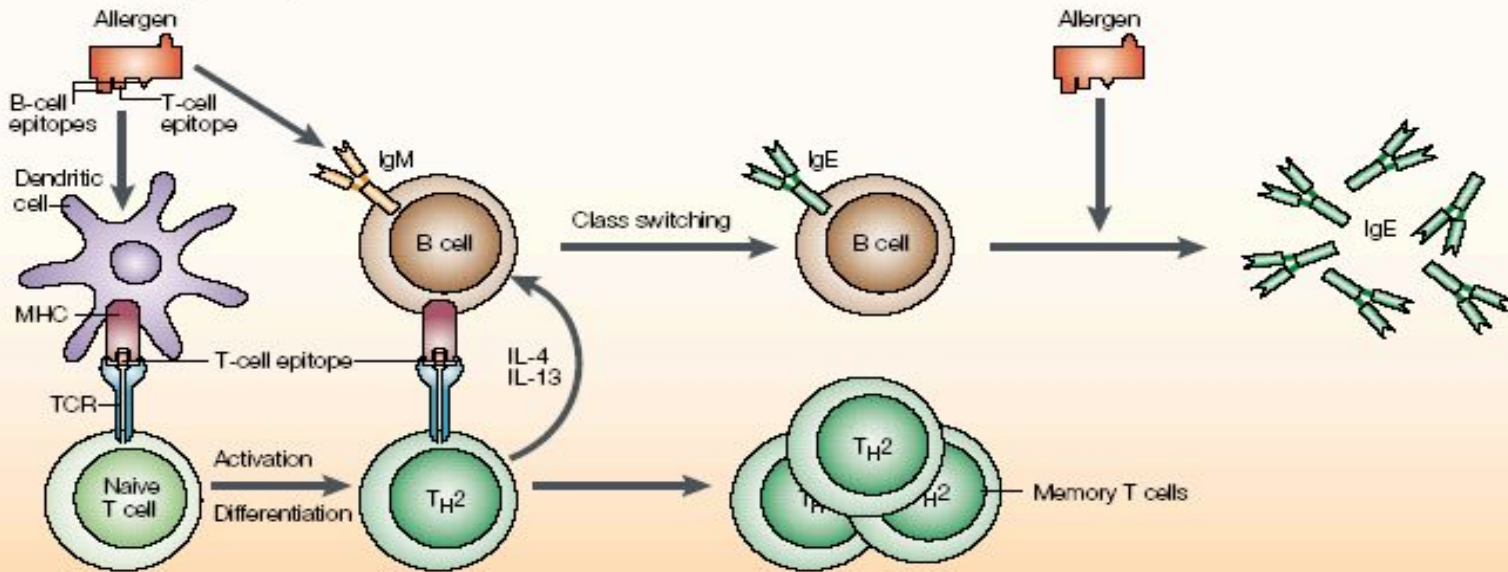
Figure 12-2 Immunobiology, 6/e. (  Garland Science 2005)

Hypersensibilités

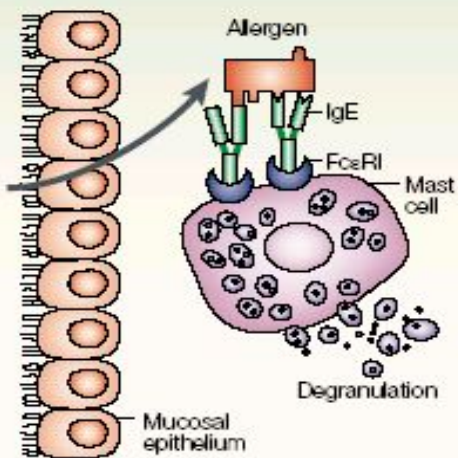


Hypersensibilit  s type I

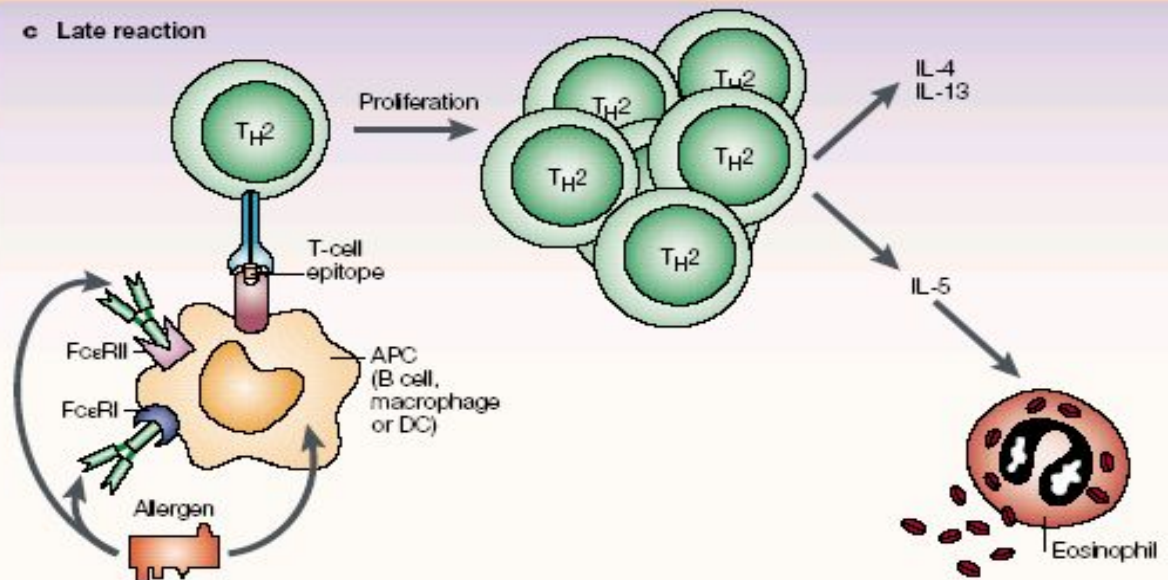
a Sensitization and memory



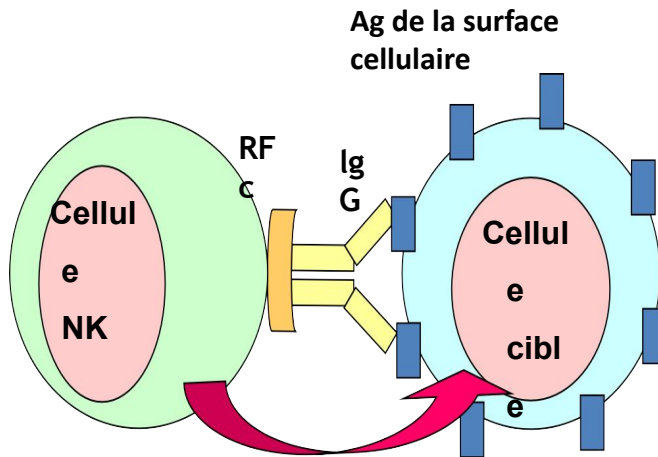
b Immediate reaction



c Late reaction

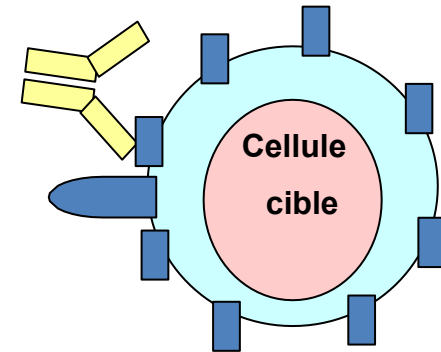


Hypersensibilités type II



Cytotoxicité cellulaire dépendante d'anticorps (ADCC)

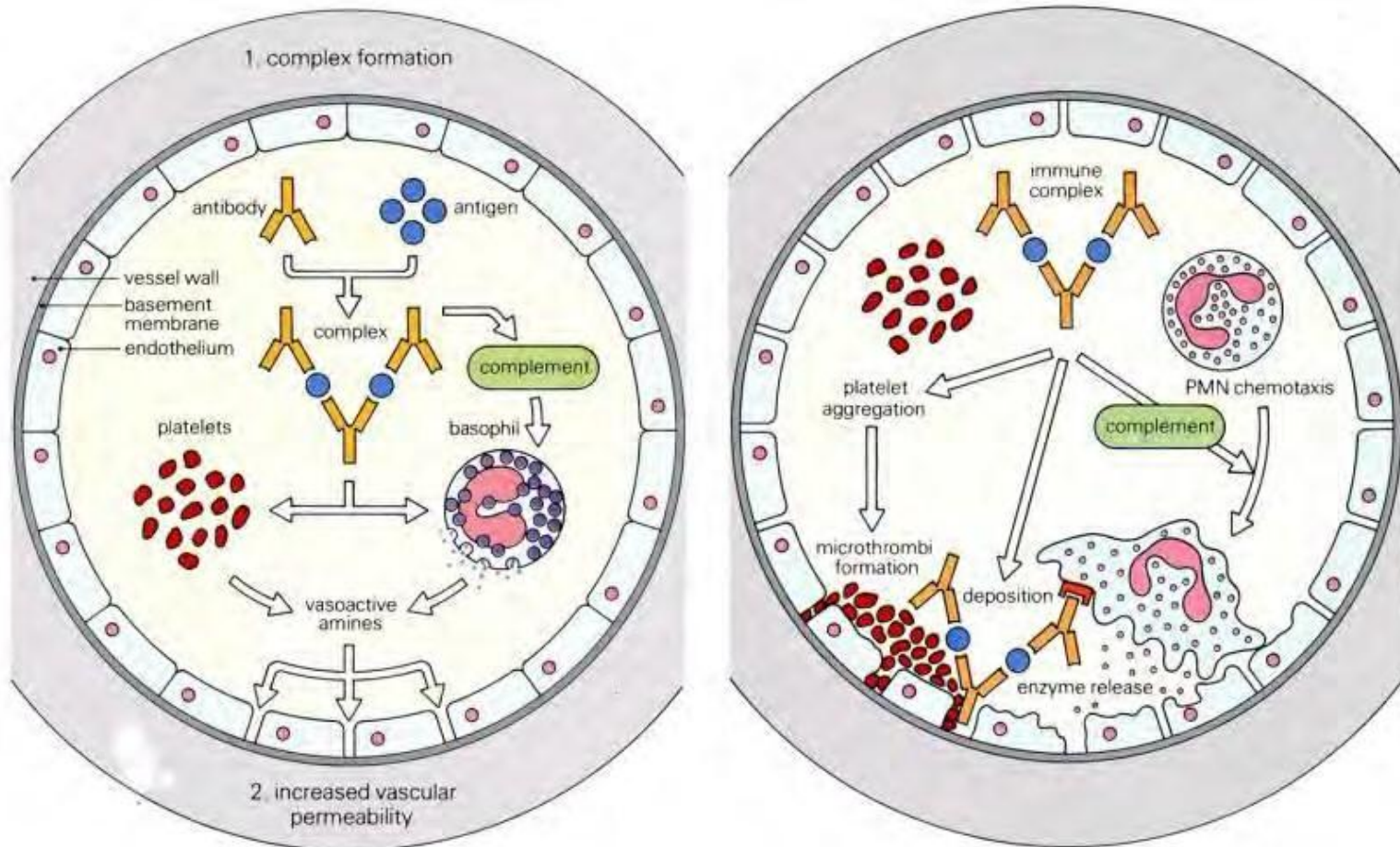
Anticorps
Complément



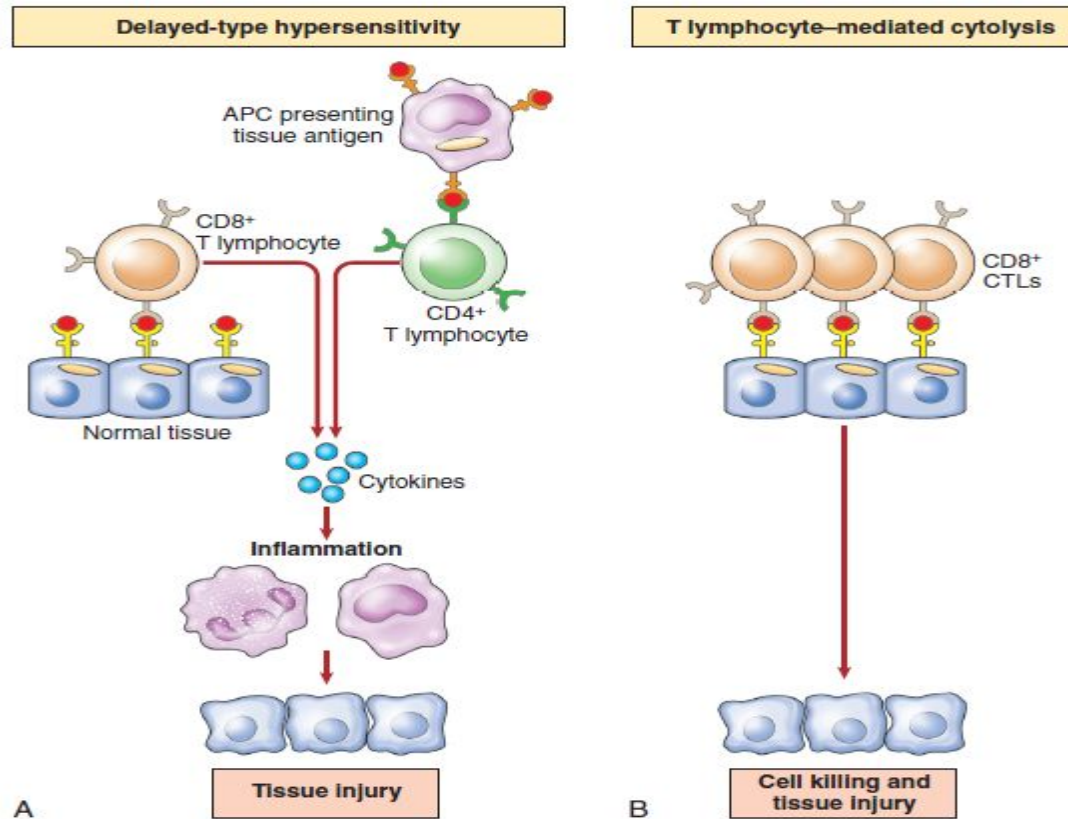
Lyse par le complément

Hypersensibilit   type III

complexes immuns



Hypersensibilit  s type IV



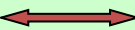
c- Auto-immunité

Production des effecteurs immunitaires auto réactifs

Rupture de la tolérance immunologique aux Ag du soi

Tolérance : état de non réponse à un Ag de rappel

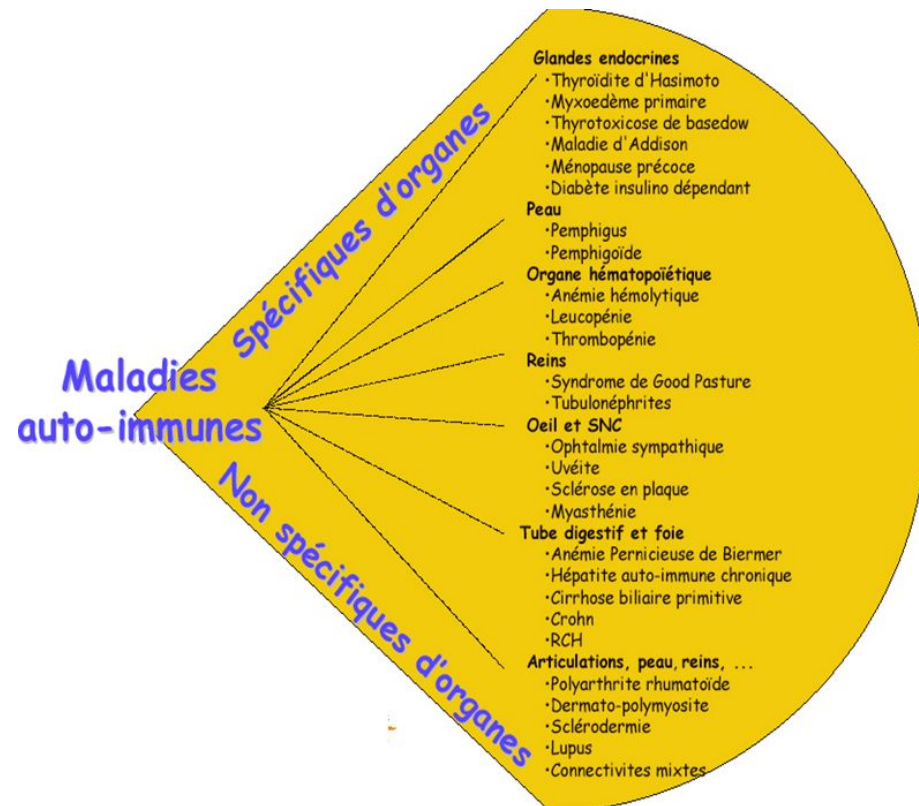
- délétion clonale
- anergie
- Ag séquestré
- cellules dépourvues de molécule d'HLA
- immunosuppression (T CD8, TGF

Rupture de la tolérance  maladies auto immunes

Maladies auto-immunes

Définition

Ce sont des situations pathologiques organiques ou fonctionnelles causées par des effecteurs immunologiques auto-réactifs. Elles sont classées en deux catégories selon extension des atteintes spécifiques ou non spécifiques d'organes



Déficits immunitaires

Définition

Ensemble de maladies génétiques ou acquises dans lesquelles un ou plusieurs éléments du système immunitaire sont absents ou fonctionnellement déficients.

Déficits immunitaires

Déficits immunitaires primitifs

○ Déficits immunitaires combinés

- Déficits immunitaires combinés sévères
- Déficit d'expression des molécules HLA de Classe II
- Déficit en TAP1 et 2
- Déficit en ZAP 70
- Syndrome d'Hyper IgM (CD40 et CD40 ligand)
- Déficit en purine nucléoside phosphorylase
- Déficit de la chaîne gamma du CD3

○ Déficits immunitaires à prédominance humorale.

- Agammaglobulinémie
- Déficit en IgA
- Déficit en sous classes d'IgG
- Common Variable Immunodeficiency, CVID
- Hypogammaglobulinémie transitoire

○ Déficits du système du complément

○ Déficits des composants de l'immunité innée

○ Autres déficits

- Syndrome de Di-George
- Syndrome de Wiskott-Aldrich
- Syndromes d'Hyper Ig E

Déficits immunitaires II aires

Infections (HIV ...)

Médicaments (immunusupp)

Tumeurs (leucémies...)

Maladies métaboliques
(diabète)

Gammapathies monoclonales

Definition

Les Gammapathies monoclonales : un ensemble de maladies caractérisés par :

- Prolifération lymphocytaire ou plasmocytaire monoclonale
- Production d' une immunoglobuline homogène ou l'un de ses constituants
- Détectées dans le sérum et /ou les urines.

Gammopathies monoclonales

Les gammopathies monoclonales sont : 3 classes principales.

1-Maladies dues aux anomalies plasmocytaires.

myélome multiple

myélome asymptomatique

plasmocytome solitaire

POEMS

2- Maladies dues aux anomalies lymphocytaires

Macroglobulinémie de Waldenström

Maladies de chaînes lourdes

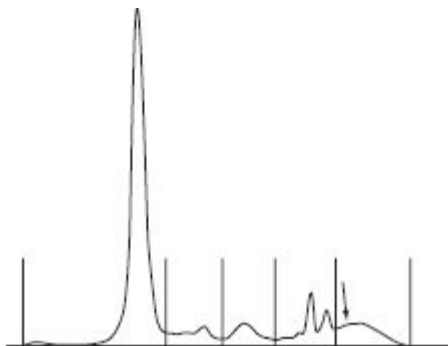
3- Anomalies dues à l'infiltration et au dépôt protéiques

Amylose AL

Maladies de chaînes légères des Ig

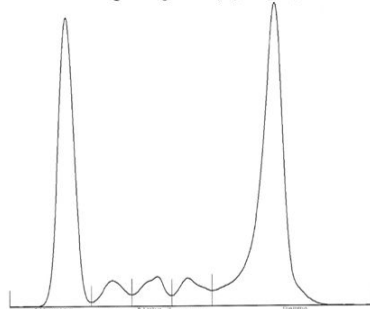
4-Anomalies diverses :

Gammopathie à signification indéterminée (MGUS)



(1)

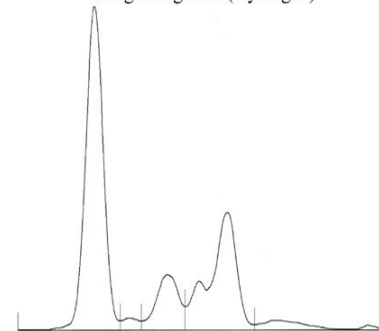
Electrophorèse des protéines sériques
Sur gel d'agarose (hydrigel).



Fraction	%	Normes %	g/l
Albumine	34.0	58-70	42-50
Alpha 1	4.1	1-2.8	0.7-2
Alpha 2	4.9	7-12	5-9
Beta	5.1	9-14	6-10
Gamma	51.9	8-17	6-12

(2)

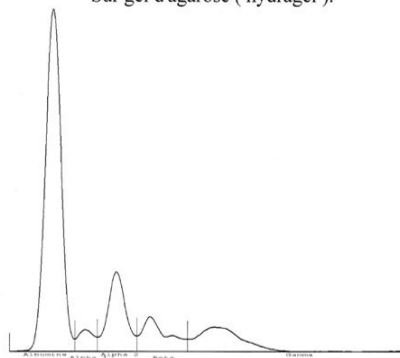
Electrophorèse des protéines sériques
Sur gel d'agarose (hydrigel).



Fraction	%	Normes %	g/l
Albumine	53.1	58-70	42-50
Alpha 1	1.7	1-2.8	0.7-2
Alpha 2	11.7	7-12	5-9
Beta	29.1	9-14	6-10
Gamma	4.4	8-17	6-12

(3)

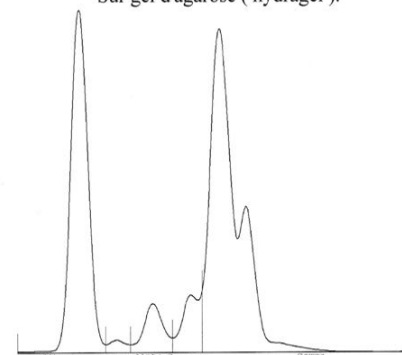
Electrophorèse des protéines sériques
Sur gel d'agarose (hydrigel).



Fraction	%	Normes %	g/l
Albumine	59.0	58-70	42-50
Alpha 1	3.8	1-2.8	0.7-2
Alpha 2	15.7	7-12	5-9
Beta	9.6	9-14	6-10
Gamma	11.9	8-17	6-12

(4)

Electrophorèse des protéines sériques
Sur gel d'agarose (hydrigel).



Fraction	%	Normes %	g/l
Albumine	34.8	58-70	42-50
Alpha 1	1.3	1-2.8	0.7-2
Alpha 2	5.7	7-12	5-9
Beta	6.4	9-14	6-10
Gamma	51.8	8-17	6-12

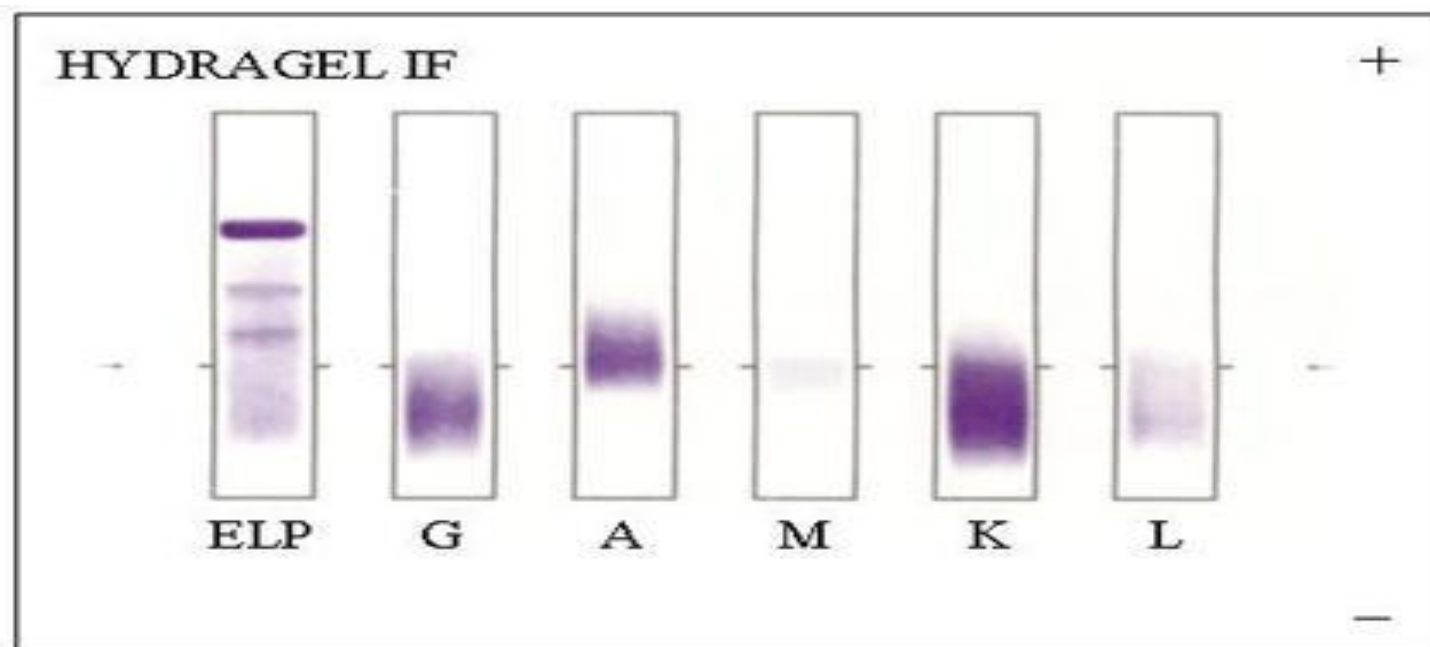


Figure 3a : absence de gammopathie monoclonale

